



上海交通大学学位论文

ROV 控制系统模块设计与综合试验研究

姓 名：郭佳铭

学 号：522021910197

导 师：张亚欧

院 系：机械与动力工程学院

学 科 / 专 业：机械工程

申 请 学 位：工学学士

2026 年 5 月 xx 日

**A Dissertation Submitted to
Shanghai Jiao Tong University for the Degree of Bachelor**

**DESIGN AND COMPREHENSIVE TEST OF
CONTROL SYSTEM MODULES FOR ROV**

Author: Jiaming Guo

Supervisor: Prof. Yaoou Zhang

School of Mechanical Engineering

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, P.R. China

April 29th, 2026

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

上海交通大学

学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

☐ 公开论文

☐ 内部论文，保密 ☐ 1 年 / ☐ 2 年 / ☐ 3 年，过保密期后适用本授权书。

☐ 秘密论文，保密 ____ 年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

☐ 机密论文，保密 ____ 年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“√”）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

中文摘要应该将学位论文的内容要点简短明了地表达出来，应该包含论文中的基本信息，体现科研工作的核心思想。摘要内容应涉及本项科研工作的目的和意义、研究方法、研究成果、结论及意义。注意突出学位论文中具有创新性的成果和新见解的部分。摘要中不宜使用公式、化学结构式、图表和非公知公用的符号和术语，不标注引用文献编号。硕士学位论文中文摘要字数为 500 字左右，博士学位论文中文摘要字数为 800 字左右。英文摘要内容应与中文摘要内容一致。

摘要页的下方注明本文的关键词（4~6 个）。

关键词：关键词 1，关键词 2，关键词 3，关键词 4

Abstract

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) is a key university in China. SJTU was founded in 1896. It is one of the oldest universities in China. The University has nurtured large numbers of outstanding figures include JIANG Zemin, DING Guangen, QIAN Xuesen, Wu Wenjun, WANG An, etc.

SJTU has beautiful campuses, Bao Zhaolong Library, Various laboratories. It has been actively involved in international academic exchange programs. It is the center of CERNet in east China region, through computer networks, SJTU has faster and closer connection with the world.

Key words: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 水下机器人概述	1
1.1.2 浅水水域作业现状与挑战	2
1.1.3 水下机器人控制系统概念	2
1.1.4 研究意义	2
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 无模型控制	3
1.2.2 模型控制	4
1.2.3 基于学习的控制	4
1.2.4 小结	5
1.3 本文主要研究内容与目标.....	5
1.4 论文结构安排.....	6
第 2 章 ROV 系统建模	7
2.1 六自由度动力学建模理论.....	7
2.1.1 坐标系建立与运动状态描述	7
2.1.2 完整动力学方程	8
2.2 实际工况下的简化动力学模型.....	10
2.2.1 惯性矩阵的化简与对角化处理	11
2.2.2 科里奥利与向心力矩阵的简化处理	12
2.2.3 阻尼矩阵的线性化与对角化处理	13
2.2.4 恢复力向量的物理约束化简	13
2.2.5 简化名义模型汇总	14
2.3 本章小结.....	15
第 3 章 高精度运动控制算法设计	16
3.1 控制架构设计原则.....	16

3.2 姿态控制: SQRT-PID 双环结构设计.....	16
3.2.1 平方根位置环与抗饱和策略	17
3.2.2 角速度 PID 反馈环.....	17
3.3 平移运动速度控制策略.....	17
3.4 基于物理特性的动力学前馈补偿.....	18
3.4.1 基于简化模型的前馈	18
3.4.2 基于 ESO 的扰动前馈	18
3.4.3 总前馈力矩	18
3.5 过驱动系统的推力分配逻辑.....	19
3.5.1 推力分配矩阵的推导	19
3.5.2 基于伪逆的最小能耗解算	19
3.6 本章小结.....	19
第 4 章 核心硬件平台研发与嵌入式软件开发	21
4.1 嵌入式控制核心与系统集成.....	21
4.2 推进器驱动与底层通信协议.....	21
4.2.1 DSHOT 通信协议实现.....	22
4.2.2 转速回传与推力曲线拟合	22
4.2.3 软件开发与后续改进	22
4.3 智能电源监控与保护系统设计.....	23
4.3.1 基于 LM5069 的过压/欠压保护机制	23
4.3.2 涓流缓启动与浪涌电流抑制实现	23
4.4 本章小结.....	24
第 5 章 控制系统仿真验证与分析	25
5.1 基于 MATLAB/Simulink 的仿真环境搭建.....	25
5.2 推进器模型与传感器噪声模拟.....	25
5.3 复杂工况下的算法鲁棒性分析.....	25
5.3.1 恒定流扰动下的定位精度测试	25
5.3.2 脐带缆张力干扰下的稳定性评估	25
5.4 本章小结.....	25

第 6 章 总结与展望	26
6.1 全文总结.....	26
6.2 研究工作展望.....	26
参考文献.....	27
致 谢.....	28
学术论文和科研成果目录.....	29

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 水下机器人概述

水下机器人是一种能够在水下环境中执行各种任务的自主或遥控设备。它们被广泛应用于海洋科学研究、资源勘探、环境监测、军事侦察等领域。随着技术的不断进步，水下机器人的性能和功能也在不断提升，使其在复杂水域中的应用变得更加广泛和高效。在“海洋强国”战略部署与海洋经济高质量发展的双重驱动下，浅水水域的水产养殖智能化监测、近海风电运维及水下工程维护已成为深蓝经济增长的关键领域。水下机器人已经成为实现这些任务的重要工具，能够在复杂的水下环境中执行各种任务，如数据采集、环境监测、资源勘探等^[1]。

根据水下机器人的通信方式、供能方式、任务类型等不同，可以将水下机器人分为多种类型，如自主水下机器人（AUV）、遥控水下机器人（ROV）等。每种类型的水下机器人都有其独特的设计和功能，以适应不同的应用需求。前者是无线缆的水下机器人，主要通过预先编写的程序实现在水下的自主导航与操作^[2-3]，后者则是通过有线连接与操作人员进行通信和控制，适用于需要实时监控和操作的任务^[4]。两者的详细对比参考表1.1。

表 1.1 ROV 与 AUV 对比

对比项	ROV	AUV
控制方式	通过脐带缆实时遥控	自主导航与决策
供电方式	线缆供电	电池供电
应用场景	精细操作任务	大范围探测任务
作业范围	受脐带缆长度限制	受电池续航限制

在浅水作业领域，AUV 的能源限制和通信受限使得其难以满足高精度、低时延的控制需求，而 ROV 则通过有线连接实现了更稳定的通信和更强的算力支持，成为浅水作业的主力平台。因此，本文将重点关注 ROV 的控制系统设计、嵌入式软件开发与实验验证，以提升其在浅水水域中的作业能力和效率。

1.1.2 浅水水域作业现状与挑战

浅水水域并非“低压版深海”，其主要特征是表面波浪直接耦合、近岸潮流和底边界层作用显著、泥沙再悬浮频繁、声学信道受表面与海底双边界反射形成多径效应、人工设施与生物附着体密集、绳缆及网箱等柔性障碍物众多。这些特性会同时影响导航、定位、控制、通信与能耗：波浪和横流会引起横滚与侧漂并放大推进功率需求^[5]；浑浊与气泡会显著削弱视觉质量；浅层声学多路径和多普勒会降低 USBL/声通信稳定性^[6]。因此，浅水作业需要比深海平台更强调抗扰控位、多模态感知与低时延闭环。

1.1.3 水下机器人控制系统概念

广义上的水下机器人的控制系统是指用于实现水下机器人运动控制和任务执行的硬件系统和软件系统。它包括传感器、执行器、控制算法、通信模块等多个组成部分。在本项目中，硬件部分主要包括传感器（IMU、深度传感器、光学相机）、执行器（推进器、舵机、关节电机）以及通信模块（电力载波设备）和计算平台（STM32F4 开发板和树莓派），软件部分则包括控制算法、通信协议、遥操作界面等。通过这些组件的协同工作，水下机器人能够实现自主导航、环境感知、任务执行等功能。

1.1.4 研究意义

(1) 工程应用价值：在浅水水域复杂环境与高频作业需求的背景下，提升遥控水下机器人（ROV）的控制精度与系统稳定性，对于实际工程具有重要意义。通过优化控制系统设计，可以显著增强其在结构巡检、水下运维、环境监测等任务中的作业能力，降低人工潜水风险，提高作业效率与安全性，为海洋工程应用提供可靠的技术支撑。

(2) 控制理论与技术发展：浅水环境中存在强扰动、多源不确定性及感知退化等问题，对传统控制方法提出了更高要求。围绕抗扰控制展开研究，有助于推动水下机器人控制理论在复杂环境中的应用与发展。同时，将嵌入式系统设计与控制算法紧密结合，有助于构建高效、低时延的闭环控制体系。

(3) 系统工程与集成意义：水下机器人作为典型的机电软一体化系统，其整体性能依赖于感知、决策与执行各模块的协同优化。通过对控制系统架构、通信机制及软件设计进行系统性研究，可以提升系统的模块化程度与可扩展性，为后续智能化功能拓展奠定基础，同时为小型化、低成本系统的工程实现提供参考。

(4) 资源受限条件下的高性能控制：在项目经费有限、计算资源受限且缺乏高精度外部感知设备（如 DVL、声纳或全局定位系统）的条件下，实现水下机器人的高性能控制具有重要现实意义。相比依赖高算力与复杂模型的方法，本文聚焦于在“弱感知、弱算力”条件下，通过优化控制结构设计，实现稳定、可靠且具有工程可行性的控制效果。这不仅降低了系统成本与部署门槛，也为水下机器人在中小规模应用场景中的推广提供了可行路径。

(5) 国家战略与产业意义：本研究契合“海洋强国”战略与海洋经济高质量发展的需求。通过提升浅水作业装备的自主可控能力与智能化水平，有助于推动水下机器人在海洋资源开发、生态保护及工程保障等领域的应用，促进相关产业链的发展与升级，具有显著的社会与经济价值。

1.2 国内外研究现状

本文将水下机器人主流控制方法归纳为三类：无模型控制、模型控制和基于学习的控制。三类方法分别从不同角度解决水下机器人在强非线性、模型不确定及复杂环境扰动下的控制问题，形成了各具特点的技术路线。

1.2.1 无模型控制

无模型控制方法不依赖精确的水动力学模型，主要基于系统误差信号或输入输出数据直接构造控制律，在水下机器人等强非线性与高不确定性系统中得到广泛应用。典型方法包括比例-积分-微分（PID）控制、模糊控制等。

在工程应用中，PID 控制因其结构简单、实现方便，被广泛用于 ROV 的定深控制与姿态稳定控制。然而，由于水下环境具有显著的非线性与不确定性，传统 PID 控制在复杂工况下往往难以兼顾响应速度与稳态精度。因此，近年来研究多将 PID 与智能控制方法相结合以提升性能。例如，Dong 等提出基于区间二型模糊系统的模糊 PID 控制方法，通过引入模糊规则处理系统不确定性，在无需精确动力学模型的情况下显著提升了 ROV 深度控制的鲁棒性与抗干扰能力^[7]。

此外，也有研究在建立简化动力学模型的基础上，将模糊控制与 PID 控制相结合，用于降低模型依赖性并提高系统适应能力。例如，Kong 等针对水下机器人提出模糊控制与级联 PID 相结合的控制方法，在存在外界扰动与模型不确定性的情况下实现了良好的控制性能^[8]。

总体而言，无模型控制方法具有实现简单、计算量低、对嵌入式平台友好等优

点,特别适用于成本受限或模型难以获取的水下机器人系统。然而,该类方法难以显式处理多自由度耦合关系与输入约束,在多推进器协同控制及复杂任务场景下,其控制性能和可扩展性仍存在一定局限。

1.2.2 模型控制

模型控制方法以水下机器人动力学模型为基础,通过显式描述系统的非线性特性与耦合关系,实现高精度控制。该类方法通常建立在 Fossen 提出的六自由度非线性动力学模型基础之上,将系统动力学统一表示为包含惯性、科里奥利力、水动力阻尼及恢复力项的非线性方程^[9]。

在控制方法方面,传统模型控制包括基于 Lyapunov 理论的反步控制、自适应控制及滑模控制等,主要应用于姿态稳定与定点控制任务;其中滑模控制具有较强的抗扰能力,但存在抖振问题。针对轨迹跟踪问题,模型预测控制(MPC)及其非线性扩展(NMPC)近年来得到广泛应用,该类方法通过在线求解有限时域优化问题,可同时处理系统非线性、输入约束及状态约束,在 AUV 轨迹跟踪、避障及动态定位任务中表现出良好性能^[10-11]。

此外,为提高系统在复杂环境中的鲁棒性,扰动观测器方法被引入模型控制框架,通过对海流及未建模动态进行在线估计与补偿,进一步提升控制精度^[12]。

总体而言,模型控制方法能够系统刻画水下机器人动力学特性,在高精度轨迹跟踪和复杂约束处理方面具有明显优势。但其性能依赖于模型准确性,参数辨识困难且在线计算量较大,在实际工程中存在一定应用门槛。

1.2.3 基于学习的控制

基于学习的控制方法通过神经网络、强化学习等数据驱动技术,从仿真或实验数据中学习控制策略或系统动态特性,以减弱对精确模型的依赖。根据相关研究,该类方法主要包括基于模型的数据驱动方法、无模型强化学习方法以及与传统控制相结合的混合方法^[13]。

在方法层面,基于模型的数据驱动方法利用神经网络、高斯过程或 Koopman 算子等对系统动力学进行建模,并与传统控制方法结合;无模型方法则以深度强化学习为代表,通过与环境交互直接学习控制策略,典型算法包括 PPO、DDPG、TD3 及 SAC 等,已在 AUV 轨迹跟踪与路径规划中得到应用。此外,模仿学习及其与强化学习结合的方法可利用专家经验提升训练效率,在复杂任务中展现出良好性能。

相比传统方法,基于学习的控制具有较强的自适应能力和泛化能力,能够处理复

杂环境和未知扰动。然而，该类方法仍面临样本效率低、训练稳定性不足、可解释性较差以及仿真到实物迁移困难等问题，其在工程应用中的可靠性仍有待进一步验证。

1.2.4 小结

综上所述，无模型控制方法实现简单、适用于资源受限场景，但难以处理复杂耦合系统；模型控制方法能够提供高精度与可解释性，但依赖准确模型且计算复杂；基于学习的控制方法具有良好的适应性与发展潜力，但尚存在工程应用障碍。三类方法各具优势与局限，当前研究趋势逐渐向模型与数据驱动相结合的混合控制方法发展。

1.3 本文主要研究内容与目标

本论文旨在构建一套高精度水下机器人运动控制方法，并在实际系统中实现应用。研究内容围绕图 1.1所示的整体技术路线展开，主要包括以下几个方面：

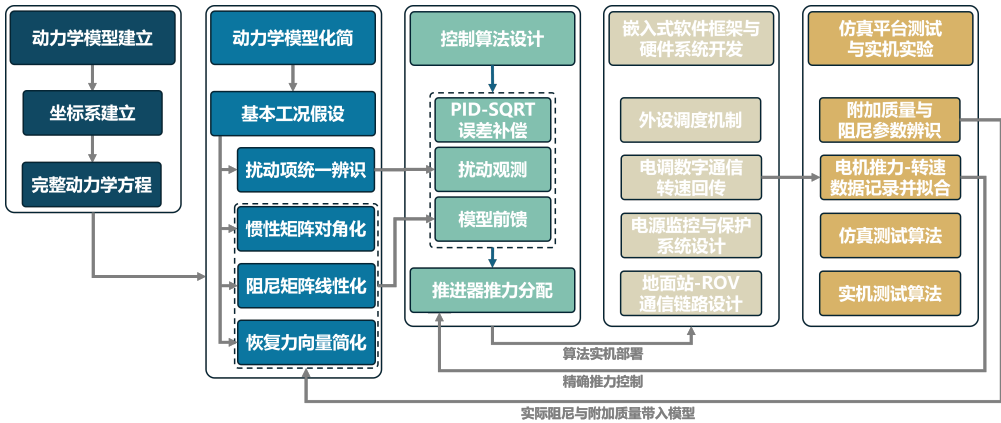


图 1.1 本文研究内容与技术路线整体框架

1. **动力学建模与简化：**基于水下机器人六自由度动力学方程，建立完整动力学模型，考虑惯性、阻尼、恢复力矩等因素，通过坐标系选择与适当简化，为控制设计提供理论基础。
2. **控制算法设计：**针对简化后的动力学模型，设计 SQRT-PID 双环结构控制器，并结合扰动观测与物理前馈补偿，实现姿态及平移运动的高精度控制，同时进行推进器推力分配优化，保证过渡与稳态性能。
3. **嵌入式软件与硬件系统开发：**搭建控制系统嵌入式软件框架，设计电调通信与外设调度机制，完成电源保护系统开发，并实现地面站与 ROV 之间的通信链路，保证控制算法在实际硬件平台上的稳定运行。

4. **仿真与实机验证:** 通过仿真平台对控制算法进行验证, 利用推力-转速数据拟合、附加质量与阻尼参数辨识, 修正动力学模型参数; 最终在实机上进行实验测试, 验证控制算法的精度和可靠性。

本研究的总体目标是实现从动力学建模到控制算法设计, 再到系统实现与实验验证的完整闭环方法, 形成可推广的高精度水下机器人控制技术。

1.4 论文结构安排

全文结构安排如下, 与图 1.1所示流程相对应:

1. **第一章**引言, 介绍研究背景、研究意义、主要研究内容与目标, 以及论文总体结构。
2. **第二章**水下机器人动力学建模, 介绍坐标系建立、六自由度动力学方程推导及模型简化方法, 为后续控制设计提供基础。
3. **第三章**高精度运动控制算法设计, 重点包括 SQRT-PID 双环控制结构、扰动观测、模型前馈补偿以及推进器推力分配策略。
4. **第四章**嵌入式软件与硬件系统开发, 涵盖控制系统框架设计、电调通信与转速回传、外设调度及电源保护系统, 以及地面站通信链路搭建。
5. **第五章**仿真与实机实验, 通过附加质量与阻尼辨识、推力-转速拟合、仿真验证与实机测试, 评估控制算法性能与精度。
6. **第六章**总结与展望, 对全文研究成果进行总结, 并提出未来可能的改进方向。

第2章 ROV 系统建模

2.1 六自由度动力学建模理论

2.1.1 坐标系建立与运动状态描述

为了准确描述 ROV 在三维水域中的运动状态，本文建立地球固定坐标系与载体固定坐标系两套参考系。地球固定坐标系采用北东天坐标系，用于描述 ROV 相对于外部环境的绝对位置和姿态，是路径规划、任务调度和状态显示的参考基准。载体固定坐标系则固连于 ROV 本体，其坐标轴与机体主轴方向一致，用于描述线速度、角速度以及推进器产生的力与力矩。

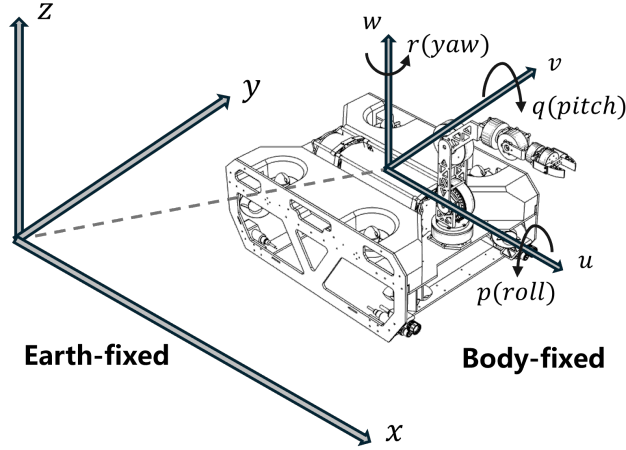


图 2.1 ROV 坐标系建立示意图（地球坐标系与体坐标系）

设地球固定坐标系下的位置与姿态向量为

$$\boldsymbol{\eta} = [\boldsymbol{\eta}_1^T \quad \boldsymbol{\eta}_2^T]^T = [x \quad y \quad z \quad \phi \quad \theta \quad \psi]^T, \quad (2.1)$$

其中， $\boldsymbol{\eta}_1 = [x, y, z]^T$ 为地球坐标系下的位置坐标， $\boldsymbol{\eta}_2 = [\phi, \theta, \psi]^T$ 为欧拉角表示的姿态，分别对应横滚角、俯仰角和偏航角。设体坐标系下的速度向量为

$$\boldsymbol{v} = [\boldsymbol{v}_1^T \quad \boldsymbol{v}_2^T]^T = [u \quad v \quad w \quad p \quad q \quad r]^T, \quad (2.2)$$

其中， $\boldsymbol{v}_1 = [u, v, w]^T$ 表示纵荡、横荡和垂荡线速度， $\boldsymbol{v}_2 = [p, q, r]^T$ 表示绕体坐标系 x 、 y 、 z 轴的角速度。相应地，体坐标系下的广义力与力矩向量表示为

$$\boldsymbol{\tau} = [\boldsymbol{\tau}_1^T \quad \boldsymbol{\tau}_2^T]^T = [X \quad Y \quad Z \quad K \quad M \quad N]^T, \quad (2.3)$$

其中 $\tau_1 = [X, Y, Z]^T$ 为作用力, $\tau_2 = [K, M, N]^T$ 为作用力矩。

2.1.2 完整动力学方程

基于 Fossen 提出的水下机器人统一建模理论^[14], ROV 在体坐标系下的六自由度动力学方程可表示为

$$\mathbf{M}\dot{\mathbf{v}} + \mathbf{C}(\mathbf{v})\mathbf{v} + \mathbf{D}(\mathbf{v})\mathbf{v} + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_d, \quad (2.4)$$

其中, $\mathbf{M}$ 为系统惯性矩阵, $\mathbf{C}(\mathbf{v})$ 为科里奥利与向心力矩阵, $\mathbf{D}(\mathbf{v})$ 为水动力阻尼矩阵, $\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$ 为由重力和浮力引起的恢复力向量, $\boldsymbol{\tau}$ 为控制输入, $\boldsymbol{\tau}_d$ 为海流、线缆张力及未建模动力学等外部扰动。以下对各项的物理含义与数学结构进行详细阐述。

2.1.2.1 惯性矩阵

惯性矩阵由刚体惯性矩阵与附加质量矩阵组成, 即

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A. \quad (2.5)$$

刚体惯性矩阵 $\mathbf{M}_{RB}$ 反映 ROV 本体的质量和转动惯量特性。为简化后续公式表达, 首先引入反对称矩阵算子。对于任意三维向量 $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]^T$, 其反对称矩阵定义为

$$\mathbf{S}(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.6)$$

该算子满足 $\mathbf{S}(\mathbf{a})\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 即向量叉乘运算的矩阵表达形式。

利用反对称矩阵算子, 刚体惯性矩阵可表示为分块形式

$$\mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_{3 \times 3} & -m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G) \\ m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G) & \mathbf{I}_b \end{bmatrix}, \quad (2.7)$$

其中 m 为 ROV 总质量, $\mathbf{r}_G = [x_G, y_G, z_G]^T$ 为重心相对于体坐标系原点的位置向量, $\mathbf{I}_{3 \times 3}$ 为 3×3 单位矩阵, $\mathbf{I}_b$ 为相对于体坐标系原点的惯性张量。将式 (2.7) 展开为完整的 6×6 矩阵形式:

$$\mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 & mz_G & -my_G \\ 0 & m & 0 & -mz_G & 0 & mx_G \\ 0 & 0 & m & my_G & -mx_G & 0 \\ 0 & -mz_G & my_G & I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ mz_G & 0 & -mx_G & -I_{yx} & I_y & -I_{yz} \\ -my_G & mx_G & 0 & -I_{zx} & -I_{zy} & I_z \end{bmatrix}. \quad (2.8)$$

可以看出, 左上角 3×3 子矩阵为平移惯性项, 右下角 3×3 子矩阵为旋转惯性项, 而非对角块 $-m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)$ 与 $m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)$ 反映了当重心与体坐标系原点不重合时, 平移运动与旋转运动之间产生的惯性耦合效应。

附加质量矩阵 $\mathbf{M}_A$ 描述的是 ROV 在水中加速时带动周围流体一起运动所表现出的附加惯性效应。附加质量矩阵的一般形式为

$$\mathbf{M}_A = - \begin{bmatrix} X_{\ddot{u}} & X_{\ddot{v}} & X_{\ddot{w}} & X_{\dot{p}} & X_{\dot{q}} & X_{\dot{r}} \\ Y_{\ddot{u}} & Y_{\ddot{v}} & Y_{\ddot{w}} & Y_{\dot{p}} & Y_{\dot{q}} & Y_{\dot{r}} \\ Z_{\ddot{u}} & Z_{\ddot{v}} & Z_{\ddot{w}} & Z_{\dot{p}} & Z_{\dot{q}} & Z_{\dot{r}} \\ K_{\ddot{u}} & K_{\ddot{v}} & K_{\ddot{w}} & K_{\dot{p}} & K_{\dot{q}} & K_{\dot{r}} \\ M_{\ddot{u}} & M_{\ddot{v}} & M_{\ddot{w}} & M_{\dot{p}} & M_{\dot{q}} & M_{\dot{r}} \\ N_{\ddot{u}} & N_{\ddot{v}} & N_{\ddot{w}} & N_{\dot{p}} & N_{\dot{q}} & N_{\dot{r}} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}, \quad (2.9)$$

其中各元素如 $X_{\ddot{u}}, Y_{\ddot{v}}$ 等为流体力导数 (hydrodynamic derivative), 物理含义为指定方向的力 (或力矩) 对相应加速度 (或角加速度) 的偏导数。子矩阵 $\mathbf{A}_{11}$ 表示平动加速度引起的附加质量力, $\mathbf{A}_{22}$ 表示旋转角加速度引起的附加质量力矩, $\mathbf{A}_{12}$ 和 $\mathbf{A}_{21}$ 分别表示旋转与平动之间的交叉耦合附加质量效应。在理想流体条件下, 附加质量矩阵具有对称性, 即 $\mathbf{M}_A = \mathbf{M}_A^T$ 。

2.1.2.2 科里奥利与向心力矩阵

科里奥利与向心力矩阵描述了旋转体坐标系下平动与转动之间的非线性耦合效应。该矩阵同样包含刚体部分与附加质量部分:

$$\mathbf{C}(\mathbf{v}) = \mathbf{C}_{RB}(\mathbf{v}) + \mathbf{C}_A(\mathbf{v}). \quad (2.10)$$

刚体部分的科里奥利与向心力矩阵可利用反对称算子表示为

$$\mathbf{C}_{RB}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -\mathbf{S}(\mathbf{M}_{11}\mathbf{v}_1 + \mathbf{M}_{12}\mathbf{v}_2) \\ -\mathbf{S}(\mathbf{M}_{11}\mathbf{v}_1 + \mathbf{M}_{12}\mathbf{v}_2) & -\mathbf{S}(\mathbf{M}_{21}\mathbf{v}_1 + \mathbf{M}_{22}\mathbf{v}_2) \end{bmatrix}, \quad (2.11)$$

其中 $\mathbf{M}_{11} = m\mathbf{I}_{3 \times 3}$, $\mathbf{M}_{12} = -m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)$, $\mathbf{M}_{21} = m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)$, $\mathbf{M}_{22} = \mathbf{I}_b$ 分别为刚体惯性矩阵的四个分块子矩阵。

附加质量部分的科里奥利与向心力矩阵具有类似的分块结构:

$$\mathbf{C}_A(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -\mathbf{S}(\mathbf{A}_{11}\mathbf{v}_1 + \mathbf{A}_{12}\mathbf{v}_2) \\ -\mathbf{S}(\mathbf{A}_{11}\mathbf{v}_1 + \mathbf{A}_{12}\mathbf{v}_2) & -\mathbf{S}(\mathbf{A}_{21}\mathbf{v}_1 + \mathbf{A}_{22}\mathbf{v}_2) \end{bmatrix}, \quad (2.12)$$

其中 $\mathbf{A}_{11}, \mathbf{A}_{12}, \mathbf{A}_{21}, \mathbf{A}_{22}$ 为附加质量矩阵的对应分块子矩阵。当 ROV 进行转向、耦合运动或多自由度联动时, 科里奥利与向心力项将对动力学响应产生显著影响, 特别是在高速运动工况下。

2.1.2.3 水动力阻尼矩阵

ROV 在水中运动受到的流体阻尼力是影响其动态特性的重要因素。阻尼矩阵通常由线性阻尼与二次阻尼叠加构成：

$$\mathbf{D}(\mathbf{v}) = \mathbf{D}_L + \mathbf{D}_Q(\mathbf{v}). \quad (2.13)$$

其中线性阻尼 $\mathbf{D}_L$ 对应低雷诺数下的粘性摩擦效应，在低速工况下占主导；二次阻尼 $\mathbf{D}_Q(\mathbf{v})$ 对应高雷诺数下的压差阻力，在高速运动时更为显著。

在实际建模中，利用平台结构对称性对各自由度进行解耦，阻尼矩阵可简化为对角形式。以 x 轴平动方向为例，对角元素由线性阻尼导数与二次阻尼导数组成：

$$\mathbf{D}(\mathbf{v}) \approx -\text{diag} \left\{ \begin{array}{l} X_u + X_{u|u||u|}, Y_v + Y_{v|v||v|}, Z_w + Z_{w|w||w|}, \\ K_p + K_{p|p||p|}, M_q + M_{q|q||q|}, N_r + N_{r|r||r|} \end{array} \right\}, \quad (2.14)$$

其中 X_u 为线性水动力导数， $X_{u|u|}$ 为二次方水动力导数， $|u|$ 为速度绝对值项，保证阻尼力始终与运动方向相反从而耗散系统能量。其他五个自由度的阻尼导数含义类比可得。

2.1.2.4 恢复力向量

恢复力向量由重力 $W = mg$ 和浮力 $B = \rho g \nabla$ 共同产生，其中 ∇ 为 ROV 的排水体积。设重心坐标为 (x_G, y_G, z_G) ，浮心坐标为 (x_B, y_B, z_B) ，则完整的恢复力向量表达式为

$$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} (W - B) \sin \theta \\ -(W - B) \cos \theta \sin \phi \\ -(W - B) \cos \theta \cos \phi \\ -(y_G W - y_B B) \cos \theta \cos \phi + (z_G W - z_B B) \cos \theta \sin \phi \\ (z_G W - z_B B) \sin \theta + (x_G W - x_B B) \cos \theta \cos \phi \\ -(x_G W - x_B B) \cos \theta \sin \phi - (y_G W - y_B B) \sin \theta \end{bmatrix}. \quad (2.15)$$

前三个分量为重力与浮力在体坐标系三个平移方向上的投影，后三个分量为重力和浮力绕体坐标系三轴产生的力矩。当重心位于浮心下方时，系统可在一定范围内获得被动静稳性，即当 ROV 发生横滚或俯仰偏转时，重浮力差会自动产生恢复力矩。

2.2 实际工况下的简化动力学模型

尽管完整六自由度动力学模型能够较全面地刻画 ROV 的运动特性，但直接将其用于嵌入式控制实现会面临参数多、计算量大、模型不确定性强等问题。考虑到本文研究对象主要执行浅水环境下的低速巡检、悬停与近距离精细作业任务，为提高控制

算法在 STM32F4 等资源受限平台上的实时性，有必要在保留主要动力学特征的前提下，对完整模型进行合理简化。

本文简化遵循以下基本假设：

假设一（低速运动假设）：ROV 主要工作在低速巡检状态（特征速度 $< 0.5 \text{ m/s}$ ），此时可忽略部分高阶流体非线性项。

假设二（平稳流体环境假设）：将时变海流和复杂外界干扰统一视为外部扰动项 τ_d ，由后续的扰动观测器进行补偿。

2.2.1 惯性矩阵的化简与对角化处理

惯性矩阵是描述 ROV 运动惯性的核心参数。为满足实时控制需求，本文从硬件布局和结构对称性方面对其进行简化。

2.2.1.1 刚体惯性矩阵的化简

首先，在机械与电气系统布置阶段，通过对电池、耐压舱、控制板及配重模块进行合理排布，使体坐标系原点尽可能与系统重心重合，即满足

$$\mathbf{r}_G \approx \mathbf{0}. \quad (2.16)$$

在该条件下，式 (2.7) 中由反对称矩阵算子 $\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)$ 产生的平移与转动耦合项 $\mathbf{M}_{12} = -m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)$ 和 $\mathbf{M}_{21} = m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)$ 近似为零矩阵，刚体惯性矩阵退化为分块对角形式：

$$\mathbf{M}_{RB} \approx \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{I}_b \end{bmatrix}. \quad (2.17)$$

其次，本文 ROV 采用前后、左右近似对称的结构设计，八推进器亦呈规则分布。该几何对称性使主轴惯性占主导，非对角惯性积 I_{xy}, I_{xz}, I_{yz} 相对较小，可近似忽略。因此刚体惯性张量 $\mathbf{I}_b$ 可进一步简化为仅包含主轴转动惯量的对角阵：

$$\mathbf{I}_b \approx \text{diag}\{I_x, I_y, I_z\}, \quad (2.18)$$

从而刚体惯性矩阵最终化简为

$$\mathbf{M}_{RB} \approx \text{diag}\{m, m, m, I_x, I_y, I_z\}. \quad (2.19)$$

2.2.1.2 附加质量矩阵的化简

对于附加质量矩阵，考虑到本文 ROV 平台具有三个近似正交的对称平面（水平面、纵剖面 and 横剖面），在流体动力学中，具有此种对称特征的物体在单一方向加速

时，所诱导的其他自由度附加质量力极弱。例如，在 x 方向加速运动时，所产生的 y 方向附加力矩几乎为零。

参照 Fossen 对低速、对称潜水器的经验处理方法^[14]，忽略附加质量矩阵中的非对角项（交叉流体力导数），将其近似表示为

$$\mathbf{M}_A \approx -\text{diag} \{X_{\ddot{u}}, Y_{\ddot{v}}, Z_{\ddot{w}}, K_{\dot{p}}, M_{\dot{q}}, N_{\dot{r}}\}. \quad (2.20)$$

该简化不仅有效减少了需辨识的参数数量（从 36 个降至 6 个），同时避免了大量难以通过实验准确标定的交叉流体力导数对模型精度的不利影响。

2.2.1.3 总惯性矩阵的最终形式

综合刚体惯性矩阵与附加质量矩阵的化简结果，系统总惯性矩阵可表示为常数对角阵

$$\mathbf{M} \approx \text{diag} \{m - X_{\ddot{u}}, m - Y_{\ddot{v}}, m - Z_{\ddot{w}}, I_x - K_{\dot{p}}, I_y - M_{\dot{q}}, I_z - N_{\dot{r}}\}. \quad (2.21)$$

该形式的逆矩阵同样为对角阵，各对角元素取倒数即可获得，无需进行复杂的矩阵求逆运算，有利于控制律的实时计算。

2.2.2 科里奥利与向心力矩阵的简化处理

科里奥利与向心力描述了旋转体坐标系下由线速度与角速度耦合产生的惯性力效应，其量级与速度的平方成正比。本文 ROV 主要执行近距离精细抓取与低速巡检任务，在该工况下对科里奥利力进行如下分项处理。

对于刚体部分 $\mathbf{C}_{RB}(\mathbf{v})$ ：由于已在硬件设计中确保重心与体坐标系原点近似重合，式 (2.11) 中由耦合子矩阵 $\mathbf{M}_{12}$ 、 $\mathbf{M}_{21}$ 引起的复杂非线性项在物理层面已被有效消除。加之低速运动条件下科里奥利力的量级远小于推进器推力和流体阻力，其对系统动力学响应的影响可以忽略，因此将刚体科里奥利力矩阵近似设为零矩阵：

$$\mathbf{C}_{RB}(\mathbf{v}) \approx \mathbf{0}_{6 \times 6}. \quad (2.22)$$

对于附加质量部分 $\mathbf{C}_A(\mathbf{v})$ ：该项具有时变非线性特征，其参数随流场条件和运动状态变化，难以通过离线实验精确标定。将其保留在名义模型中不仅增加计算复杂度，还可能因参数偏差引入额外的模型误差。因此，本文将附加质量科里奥利力项归入总扰动 $\boldsymbol{\tau}_d$ 中，由后续反馈控制和扰动观测器统一进行补偿：

$$\mathbf{C}_A(\mathbf{v})\mathbf{v} \rightarrow \boldsymbol{\tau}_d. \quad (2.23)$$

2.2.3 阻尼矩阵的线性化与对角化处理

2.2.3.1 线性化处理

本文 ROV 主要以低速状态执行水下定位、悬停和机械臂抓取任务，此时流动对应的雷诺数较低，粘性线性阻尼占主导地位，而与速度平方成正比的二次阻尼（压差阻力）对系统动力学的影响显著下降。因此忽略式 (2.14) 中的二次阻尼项，将阻尼矩阵近似化为线性形式：

$$D(v) \approx D_L. \quad (2.24)$$

线性化处理同时也便于后续的系统阻尼参数辨识，避免了同时标定线性和二次阻尼参数时的共线性问题。

2.2.3.2 对角化处理

本文 ROV 具有明显的三平面对称构型。从流体力学角度分析，对称结构在单一方向运动时，所诱导的其他自由度交叉阻尼极小，可以忽略。从系统辨识角度分析，完整的 6×6 阻尼矩阵包含 36 个未知参数，通过实验逐一标定几乎不可行；简化为对角阵后，仅需针对 6 个主自由度分别进行阶跃响应实验即可获得准确参数。因此将线性阻尼矩阵进一步简化为对角矩阵：

$$D_L \approx -\text{diag} \{X_u, Y_v, Z_w, K_p, M_q, N_r\}. \quad (2.25)$$

这样不仅能够降低系统辨识难度，也便于后续构建模型前馈补偿项。

2.2.4 恢复力向量的物理约束化简

恢复力向量主要由重力和浮力共同作用产生，其大小和方向与重心、浮心位置及姿态角密切相关。为了增强 ROV 在浅水悬停与低速作业中的被动稳定性，本文在机械总体设计中对浮力与配重进行了针对性布置，并据此对恢复力向量进行物理约束化简。

2.2.4.1 中性浮力设计

系统采用近似中性浮力设计，通过精确调节浮力材料和载荷分布，使整机满足

$$W \approx B. \quad (2.26)$$

该设计能够消除升沉方向上的静态偏置，使 ROV 在定深控制中无需长期输出较大恒定推力，从而有利于降低能耗并提高控制精度。代入式 (2.15)，恢复力向量的前三个

平移分量近似为零。

2.2.4.2 重心浮心共线设计

在结构布局上尽量保证重心与浮心在 x 、 y 方向近似共线，即满足

$$x_G \approx x_B, \quad y_G \approx y_B. \quad (2.27)$$

这样可减少由于横向偏置引起的额外静力矩，使恢复力主要作用于姿态自稳，而不会引入明显的平移耦合。

2.2.4.3 深重心布局

为获得良好的静稳性，系统采用“深重心”布局，即通过底部配重使重心位于浮心下方，满足

$$z_G < z_B \quad (2.28)$$

(在世界坐标系下，向上为正方向)。该布局使 ROV 在发生横滚或俯仰偏转时能够产生恢复力矩，从而在无控制或弱控制状态下仍具备一定的自扶正能力。

2.2.4.4 简化后的恢复力向量

将上述约束条件 $W \approx B$ 、 $x_G \approx x_B$ 、 $y_G \approx y_B$ 代入式 (2.15)，并记重心与浮心的垂向距离为 $\Delta z = z_G - z_B > 0$ ，可得简化后的恢复力向量为

$$\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ W\Delta z \cos \theta \sin \phi \\ W\Delta z \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.29)$$

可以看出，简化后恢复力仅在横滚和俯仰两个姿态自由度上保留了与重浮心垂向偏差 Δz 和姿态角有关的恢复力矩项，升沉和偏航方向均无恢复力作用。在小角度假设下 ($\sin \phi \approx \phi$, $\cos \theta \approx 1$, $\sin \theta \approx \theta$)，恢复力矩可进一步线性化为与 ϕ 、 θ 成正比的线性项，便于后续姿态稳定控制和模型前馈补偿设计。

2.2.5 简化名义模型汇总

综合上述各项简化结果，本文用于控制器设计的名义动力学模型可写为

$$\hat{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{v}} + \hat{\mathbf{D}}\mathbf{v} + \hat{\mathbf{g}}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}, \quad (2.30)$$

其中 $\hat{M}$ 为式 (2.21) 所示的对角惯性矩阵, $\hat{D}$ 为式 (2.25) 所示的对角线性阻尼矩阵, $\hat{g}(\eta)$ 为式 (2.29) 所示的简化恢复力向量, d 为集总扰动项, 包含被忽略的科里奥利力、二次阻尼、附加质量耦合效应、模型参数不确定性以及海流和线缆张力等外部干扰。

该模型具有以下工程优势: (1) 所有系统矩阵均为对角阵, 六自由度运动方程在名义条件下彼此解耦, 可独立设计控制器; (2) 矩阵求逆仅需取对角元素倒数, 大幅降低嵌入式平台的运算负荷; (3) 各对角参数具有明确的物理含义, 便于通过阶跃响应实验逐一辨识; (4) 所有被简化的复杂动力学效应和外部扰动统一归入集总扰动项, 为后续基于扰动观测器的抗扰设计提供了清晰的接口。

2.3 本章小结

本章围绕 ROV 控制系统设计需求, 建立了完整的六自由度动力学模型并推导了面向嵌入式实时控制的简化名义模型。首先基于 Fossen 理论给出了位置姿态、速度以及广义力的统一描述形式, 详细阐述了惯性矩阵、科里奥利与向心力矩阵、水动力阻尼矩阵和恢复力向量的物理含义与完整数学表达。在此基础上, 结合浅水低速作业工况和嵌入式实时计算的工程需求, 依据低速运动假设、刚体假设和平稳流体环境假设, 对完整模型进行了系统简化: 通过硬件布局保证重心与体坐标系原点重合以消除惯性耦合, 利用结构对称性将惯性矩阵与阻尼矩阵对角化, 低速条件下忽略科里奥利力并将附加质量非线性耦合归入集总扰动, 以及在中性浮力、重心浮心共线和深重心布局约束下对恢复力向量进行物理化简。最终获得了以对角矩阵为核心的简化名义模型, 该模型保留了主要动力学特征, 同时具有解耦性好、参数可辨识、计算高效的特点, 为下一章开展运动控制算法设计、模型前馈补偿及推力分配研究奠定了理论基础。

第 3 章 高精度运动控制算法设计

3.1 控制架构设计原则

针对浅水水域中小型 ROV 低速、高精度作业需求以及复杂流场扰动特性，本文在前述动力学建模与简化的基础上，设计一套兼顾实时性、鲁棒性与工程可实现性的运动控制算法。控制系统总体采用分层结构，将六自由度运动分解为姿态控制与平移控制两个子系统，并结合动力学前馈补偿与推力分配实现闭环控制。

控制架构设计遵循以下基本原则：

- (1) **解耦控制原则** 利用 ROV 结构在几何与质量分布上的对称性，将姿态自由度（Roll, Pitch, Yaw）与平移自由度（Surge, Sway, Heave）进行近似解耦，分别设计控制器，从而降低多变量耦合带来的控制复杂度。
- (2) **分层闭环控制原则** 姿态控制采用“角度-角速度”双闭环结构，以兼顾稳态精度与动态响应；平移控制采用速度闭环结构，适用于手动控制与定深控制需求。
- (3) **模型补偿原则** 在反馈控制基础上引入动力学前馈补偿项，提前抵消惯性、阻尼及恢复力等已知物理效应，并结合 ESO 扰动观测器补偿未知干扰，降低反馈控制器负担，提高系统响应速度与抗扰性能。
- (4) **工程可实现性原则** 控制算法需满足嵌入式平台实时运行要求，避免复杂在线优化计算，保证控制周期稳定运行。

基于上述原则，系统控制流程为：传感器采集 → 状态估计 → 控制器计算 → 前馈补偿 → 推力分配 → 推进器执行。

3.2 姿态控制：SQRT-PID 双环结构设计

针对 ROV 在浅水环境中执行抓取与悬停任务时对姿态稳定性的高要求，本文设计了一种基于平方根映射的双环 PID 控制结构（SQRT-PID），用于姿态控制。

该控制器由角度位置环与角速度环组成，其中外环引入非线性映射以改善大误差情况下的控制性能。

3.2.1 平方根位置环与抗饱和策略

设期望姿态角为 $\eta_d = [\phi_d, \theta_d, \psi_d]^T$ ，当前姿态角为 η ，则姿态误差为：

$$\mathbf{e}_\eta = \eta_d - \eta \quad (3.1)$$

传统 PID 在误差较大时容易导致输出过大，从而引起执行器饱和。为此，本文在位置环中引入平方根非线性映射：

$$\omega_d = k_p \cdot \text{sign}(\mathbf{e}_\eta) \cdot \sqrt{|\mathbf{e}_\eta|} \quad (3.2)$$

其中：- k_p 为比例增益 - ω_d 为期望角速度

该映射具有以下特点：- 大误差时输出增长减缓，抑制控制饱和 - 小误差时保持较高灵敏度，提高稳态精度

因此可在无需复杂限幅策略的情况下实现抗饱和控制。

3.2.2 角速度 PID 反馈环

角速度环用于跟踪期望角速度，其误差定义为：

$$\mathbf{e}_\omega = \omega_d - \omega \quad (3.3)$$

控制输出为：

$$\tau_{fb} = K_p \mathbf{e}_\omega + K_i \int \mathbf{e}_\omega dt + K_d \frac{d\mathbf{e}_\omega}{dt} \quad (3.4)$$

该环节提供高频反馈调节能力，使系统具备良好的动态响应与抗扰能力。

3.3 平移运动速度控制策略

对于平移自由度（Surge, Sway, Heave），采用速度闭环控制策略。

设期望速度为 $\mathbf{v}_d$ ，实际速度为 $\mathbf{v}$ ，则误差为：

$$\mathbf{e}_v = \mathbf{v}_d - \mathbf{v} \quad (3.5)$$

控制输出为：

$$\mathbf{F}_{fb} = K_p \mathbf{e}_v + K_i \int \mathbf{e}_v dt + K_d \frac{d\mathbf{e}_v}{dt} \quad (3.6)$$

该结构简单、计算量低，适用于嵌入式系统实时控制，同时能够满足定深控制与低速移动需求。

3.4 基于物理特性的动力学前馈补偿

基于第二章简化动力学模型，本文在控制器中引入前馈补偿项，用于抵消已知动力学影响，并结合扰动观测器预测未知干扰，从而提升前馈补偿的整体精度与鲁棒性。

3.4.1 基于简化模型的前馈

根据简化模型：

$$M\dot{v} + Dv + g(\eta) = \tau + d, \quad (3.7)$$

其中 d 为集总未知扰动。基于已知模型项构造的前馈为：

$$\tau_{ff}^m = M\dot{v}_d + Dv_d + g(\eta). \quad (3.8)$$

该项用于提前补偿惯性效应、线性阻尼和恢复力，为反馈控制提供更小的误差输入。

该模型前馈的优势在于：- 提前补偿惯性效应（加速滞后）- 抵消流体阻力 - 减轻 PID 调节负担

3.4.2 基于 ESO 的扰动前馈

实际工况中，海流、线缆张力及模型参数不确定性等未知扰动仍会影响控制效果。为此，引入扩张状态观测器（ESO），将未知扰动视为扩展状态并在线估计，从而实现额外前馈补偿。

ESO 结构可表示为：

$$\dot{\hat{v}} = M^{-1} \left(\tau - Dv - g(\eta) + \hat{d} \right) + L_1 (v - \hat{v}), \quad (3.9)$$

$$\dot{\hat{d}} = L_2 (v - \hat{v}), \quad (3.10)$$

其中 $\hat{v}$ 为观测器对速度的估计， $\hat{d}$ 为扰动估计， L_1, L_2 为 ESO 增益矩阵。

基于观测器输出的扰动前馈为：

$$\tau_{ff}^d = -\hat{d}. \quad (3.11)$$

该补偿使前馈不仅依赖于简化模型，还能动态补偿未知扰动。

3.4.3 总前馈力矩

将模型前馈与扰动前馈合成，可得到最终前馈力矩：

$$\tau_{ff} = \tau_{ff}^m + \tau_{ff}^d = M\dot{v}_d + Dv_d + g(\eta) - \hat{d}. \quad (3.12)$$

最终控制律为：

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}_{fb} + \boldsymbol{\tau}_{ff}. \quad (3.13)$$

该复合前馈补偿的优势在于：- 既补偿已知模型项，又动态抵消未知扰动；- 减轻反馈环对外部干扰和模型误差的调节压力；- 提高低速悬停与姿态跟踪时的鲁棒性。

3.5 过驱动系统的推力分配逻辑

由于 ROV 采用 8 推进器布局，系统属于过驱动系统，需要将六维力映射到 8 个推进器。

3.5.1 推力分配矩阵的推导

设第 i 个推进器位置为 $\mathbf{r}_i$ ，推力方向为 $\mathbf{d}_i$ ，则其对系统的贡献为：

$$\boldsymbol{\tau}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{d}_i \\ \mathbf{r}_i \times \mathbf{d}_i \end{bmatrix} u_i \quad (3.14)$$

构建推力分配矩阵：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (3.15)$$

其中：- $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{6 \times 8}$ - $\mathbf{u}$ 为推进器推力向量

3.5.2 基于伪逆的最小能耗解算

由于系统为过驱动系统，采用 Moore-Penrose 伪逆求解：

$$\mathbf{u} = \mathbf{B}^+ \boldsymbol{\tau} \quad (3.16)$$

其中：

$$\mathbf{B}^+ = \mathbf{B}^T (\mathbf{B}\mathbf{B}^T)^{-1} \quad (3.17)$$

该解具有最小二乘意义下的最小能耗特性。

3.6 本章小结

本章在简化动力学模型基础上，设计了适用于浅水小型 ROV 的高精度运动控制算法。首先提出分层解耦控制架构，分别构建姿态与平移控制回路；在姿态控制中引入 SQRT-PID 双环结构，提高系统抗饱和能力与控制精度；在平移控制中采用速度闭环实现稳定跟踪；进一步结合动力学前馈补偿，提高系统响应速度与鲁棒性；最后针

对过驱动推进系统，构建推力分配矩阵并基于伪逆实现最优解算。上述方法为后续仿真验证与实机实验提供了理论基础。

第4章 核心硬件平台研发与嵌入式软件开发

4.1 嵌入式控制核心与系统集成

为满足水下机器人在复杂环境下对实时性、可靠性与扩展性的要求，本文构建了一套以嵌入式主控为核心的控制系统。系统选用基于 STM32F4 系列微控制器的控制板作为底层控制核心，负责运动控制算法的实时执行、传感器数据处理以及推进器驱动指令的生成。

在系统架构设计上，采用模块化集成思路，将电源管理、推进器驱动、传感器接口与通信模块进行分层设计。嵌入式软件方面，引入面向对象的设计思想，对硬件设备进行抽象封装，构建统一的设备接口，实现控制逻辑与底层驱动的解耦。

系统软件框架主要由三部分构成：

- (1) **设备抽象层 (Device Layer)** 将 IMU、深度传感器、推进器驱动器等硬件统一抽象为设备对象，每个设备需实现数据更新 (Update) 与指令执行 (Handle) 接口，从而实现统一调用。
- (2) **调度与任务管理层** 系统采用基于定时器中断触发的周期性调度机制，控制主循环以固定频率 (约 1 kHz) 运行。每个周期内依次执行状态更新与控制输出，实现确定性控制流程。
- (3) **控制与执行层** 在完成状态估计后，调用第三章所设计的控制算法，计算期望力与力矩，并通过推力分配模块转化为推进器控制指令。

该嵌入式控制框架具备良好的可扩展性和实时性，为后续控制算法优化及系统升级提供了基础。

4.2 推进器驱动与底层通信协议

推进器作为 ROV 的主要执行机构，其控制精度直接影响系统运动性能。传统 PWM 控制方式存在抗干扰能力差、分辨率有限等问题，难以满足高精度水下运动控制需求。

本文采用 DSHOT 数字通信协议对推进器进行控制。该协议具有以下特点：

- (1) **数字化传输** DSHOT 通过固定长度的数据帧传输控制指令，避免模拟信号在长距离传输中的失真问题，提高通信可靠性。

(2) **高更新频率** DSHOT300 协议支持较高刷新频率，可满足控制系统对实时性的要求。

(3) **双向通信能力**通过 Telemetry 机制，电调可回传电机转速信息，为实现闭环推力控制提供数据支持。

4.2.1 DSHOT 通信协议实现

在具体实现中，利用 STM32F4 的定时器与 DMA（直接存储器访问）功能，实现 DSHOT 信号的高精度输出。通过预先构建数据帧，并由 DMA 自动传输至 GPIO 寄存器，实现高速且稳定的信号生成。

DSHOT 数据帧通常包含 16 位数据，其中包括：

- 11 位油门值
- 1 位遥测使能位
- 4 位 CRC 校验码

其中，油门编码将推力分配模块输出的归一化控制量映射为 0-2047 的数字指令，确保高分辨率的推进器驱动输出。

4.2.2 转速回传与推力曲线拟合

利用 DSHOT 的 Telemetry 功能，系统可从电调获取实时转速回传数据。软件在接收回传信号后，采用定时器捕捉模式以三倍于信号频率的采样率读取回传脉冲，确保转速信号的可靠解析。

基于回传的 RPM 数据，本项目进一步开展推力曲线拟合：

- 通过水池实验标定推进器转速与实际推力之间的关系；
- 利用回传转速在线查表或拟合多项式，获取当前工况下的实际推力估计；
- 将实际推力估计结果反馈到推进器控制环中，实现更加精确的推力闭环控制。

该方法解决了推进器在电压波动、水流载荷变化情况下的推力非线性问题，使高层控制器下发的推力指令能够更可靠地转化为物理推力输出。

4.2.3 软件开发与后续改进

嵌入式软件开发工作采用模块化设计，将推进器驱动、传感器采集与控制逻辑解耦。软件框架支持 DeviceBase 形式的设备抽象，实现统一的 Update() 与 Handle() 接口，便于后续扩展与维护。

后续改进包括：

- 在推进器驱动模块中加入推力查表或非线性补偿算法，提高高低档响应一致性；
- 结合转速回传数据，实现电调与推进器模型在线自适应标定；
- 对 DSHOT 通信与 Telemetry 机制进行容错处理，提升水下干扰环境下的可靠性。

4.3 智能电源监控与保护系统设计

水下机器人在实际运行过程中面临电源波动、浪涌电流以及短路等风险，因此设计稳定可靠的电源保护系统至关重要。本文基于 LM5069 热插拔控制器，构建了一套集过压保护、欠压保护、缓启动与过流保护于一体的电源管理系统。

4.3.1 基于 LM5069 的过压/欠压保护机制

为保证系统在安全电压范围内运行，利用 LM5069 芯片的 UVLO（欠压锁定）与 OVLO（过压锁定）功能，通过电阻分压网络设定工作电压阈值。

系统设计工作电压范围为：

$$19\text{ V} \leq V_{in} \leq 28\text{ V} \quad (4.1)$$

当输入电压低于下限时，可防止电池过度放电；当电压高于上限时，则避免外部浪涌对电子元件造成损坏。当电压超出设定范围时，LM5069 将迅速关闭外接 MOSFET，实现负载断电保护。

4.3.2 涓流缓启动与浪涌电流抑制实现

ROV 系统内部存在大量滤波电容与驱动模块，上电瞬间可能产生较大的浪涌电流，影响系统稳定性甚至损坏器件。

本文通过在 LM5069 的 TIMER 引脚外接电容，控制 MOSFET 栅极电压上升速率，从而实现缓启动过程。该机制使输入电流呈线性增长，有效抑制瞬态冲击电流，避免电压跌落与系统重启问题。

此外，在高电流回路中引入低阻值采样电阻，实现对电流的实时监测。为满足 100A 级输出需求，选用低 $R_{DS(on)}$ MOSFET，并采用多颗 MOSFET 并联以降低导通电阻。通过在每颗 MOSFET 栅极串联小电阻，抑制高频寄生振荡，保证并联管路的同步开关特性。

当采样电阻两端的压降达到预设阈值时，系统进入限流模式或触发断路保护。此

外，电流采样信号由 ADC 或比较器送入微控制器，结合软件逻辑实现报警、断电和重启保护机制，进一步增强电源系统的可靠性。

4.4 本章小结

本章围绕 ROV 控制系统的工程实现，对核心硬件平台与嵌入式软件架构进行了详细设计。首先构建了以 STM32F4 为核心的嵌入式控制系统，并提出模块化软件框架，实现设备抽象与任务调度；其次采用 DSHOT 数字通信协议实现推进器高精度驱动，提高了执行层的响应性能；最后基于 LM5069 设计了智能电源保护系统，有效提升了系统运行的安全性与稳定性。

上述硬件与软件系统为前述控制算法的工程落地提供了可靠支撑，并为后续实机实验验证奠定了基础。

第 5 章 控制系统仿真验证与分析

5.1 基于 MATLAB/Simulink 的仿真环境搭建

5.2 推进器模型与传感器噪声模拟

5.3 复杂工况下的算法鲁棒性分析

5.3.1 恒定流扰动下的定位精度测试

5.3.2 脐带缆张力干扰下的稳定性评估

5.4 本章小结

第 6 章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 研究工作展望

参考文献

- [1] 许裕良, 杜江辉, 雷泽宇, 等. 水下机器人在渔业中的应用现状与关键技术综述[J]. 机器人, 2023, 45(1): 110-128.
- [2] 康帅, 俞建成, 张进. 微小型自主水下机器人研究现状[J]. 机器人, 2023, 45(2): 218-237.
- [3] MA D, LI Y, MA T, et al. The state of the art in key technologies for autonomous underwater vehicles: A review[J]. Engineering, 2025.
- [4] SINGH R, SARKAR P, GOSWAMI V, et al. Review of low cost micro remotely operated underwater vehicle[J]. Ocean engineering, 2022, 266: 112796.
- [5] 赵大刚, 张顺, 高适, 等. 海流对水下航行器运动及载荷影响研究综述[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2024, 19(5): 1-16.
- [6] WU H, CHEN Y, YANG Q, et al. A review of underwater robot localization in confined spaces[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(3): 428.
- [7] DONG J, DUAN X. A Robust Control via a Fuzzy System with PID for the ROV[J]. Sensors, 2023, 23(2): 821.
- [8] KONG F, GUO Y, LYU W. Dynamics modeling and motion control of an new unmanned underwater vehicle[J]. IEEE Access, 2020, 8: 30119-30126.
- [9] FOSSEN T I, FJELLSTAD O E. Nonlinear modelling of marine vehicles in 6 degrees of freedom [J]. Mathematical Modelling of Systems, 1995, 1(1): 17-27.
- [10] HESHMATI-ALAMDARI S, KARRAS G C, MARANTOS P, et al. A robust predictive control approach for underwater robotic vehicles[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2019, 28(6): 2352-2363.
- [11] HESHMATI-ALAMDARI S, NIKOU A, DIMAROGONAS D V. Robust trajectory tracking control for underactuated autonomous underwater vehicles in uncertain environments[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2020, 18(3): 1288-1301.
- [12] HU Y, LI B, JIANG B, et al. Disturbance observer-based model predictive control for an unmanned underwater vehicle[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(1): 94.
- [13] HONG L, LIU L, PENG Z, et al. Control of Marine Robots in the Era of Data-Driven Intelligence [J]. arXiv preprint arXiv:2506.21063, 2025.
- [14] FOSSEN T I. Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control[M]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2011.

致 谢

感谢那位最先制作出博士学位论文 L^AT_EX 模板的物理系同学！

感谢 William Wang 同学对模板移植做出的贡献！

感谢 @weijianwen 学长开创性的工作！

感谢 @sjtug 对 0.10 及之后版本的开发和维护工作！

感谢所有为模板贡献过代码的同学们，以及所有测试和使用模板的各位同学！

感谢 L^AT_EX 和 SJTUThesis，帮我节省了不少时间。

学术论文和科研成果目录

学术论文

- [1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.
- [2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

专利

- [1] 第一发明人, “永动机”, 专利申请号 202510149890.0.

DESIGN AND COMPREHENSIVE TEST OF CONTROL SYSTEM MODULES FOR ROV

An imperial edict issued in 1896 by Emperor Guangxu, established Nanyang Public School in Shanghai. The normal school, school of foreign studies, middle school and a high school were established. Sheng Xuanhuai, the person responsible for proposing the idea to the emperor, became the first president and is regarded as the founder of the university.

During the 1930s, the university gained a reputation of nurturing top engineers. After the foundation of People's Republic, some faculties were transferred to other universities. A significant amount of its faculty were sent in 1956, by the national government, to Xi'an to help build up Xi'an Jiao Tong University in western China. Afterwards, the school was officially renamed Shanghai Jiao Tong University.

Since the reform and opening up policy in China, SJTU has taken the lead in management reform of institutions for higher education, regaining its vigor and vitality with an unprecedented momentum of growth. SJTU includes five beautiful campuses, Xuhui, Minhang, Luwan Qibao, and Fahu, taking up an area of about 3 225 833 m². A number of disciplines have been advancing towards the top echelon internationally, and a batch of burgeoning branches of learning have taken an important position domestically.

Today SJTU has 31 schools (departments), 63 undergraduate programs, 250 masters-degree programs, 203 Ph.D. programs, 28 post-doctorate programs, and 11 state key laboratories and national engineering research centers.

SJTU boasts a large number of famous scientists and professors, including 35 academics of the Academy of Sciences and Academy of Engineering, 95 accredited professors and chair professors of the "Cheung Kong Scholars Program" and more than 2000 professors and associate professors.

Its total enrollment of students amounts to 35 929, of which 1564 are international students. There are 16 802 undergraduates, and 17 563 masters and Ph.D. candidates. After more than a century of operation, Jiao Tong University has inherited the old tradition of "high starting points, solid foundation, strict requirements and extensive practice." Students from SJTU have won top prizes in various competitions, including ACM International Colle-

giate Programming Contest, International Mathematical Contest in Modeling and Electronics Design Contests. Famous alumni include Jiang Zemin, Lu Dingyi, Ding Guangen, Wang Daohan, Qian Xuesen, Wu Wenjun, Zou Taofen, Mao Yisheng, Cai Er, Huang Yanpei, Shao Lizi, Wang An and many more. More than 200 of the academics of the Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering are alumni of Jiao Tong University.